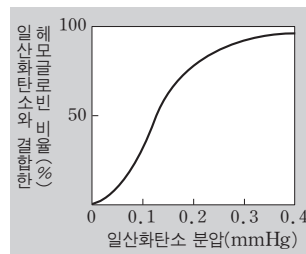
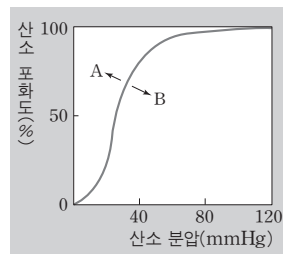


일산화탄소 분압이 0.4 mmHg가 되면 일산화탄소와 결합한 헤모글로빈의 비율이 100%에 근접하는데, 산소와 결합한 헤모글로빈의 비율은 산소 분압이 100 mmHg 정도 되어야 100%에 근접한다.

- 7 그림 (가)와 (나)는 각각 일산화탄소 해리 곡선과 산소 해리 곡선을, 표는 서로 다른 두 조건 I, II에서 혈중 일산화탄소 분압과 산소 분압을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

조건	분압(mmHg)	
	일산화탄소	산소
I	0	100
II	0.4	100

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 일산화탄소와 결합한 헤모글로빈은 산소와 결합할 수 없다.)

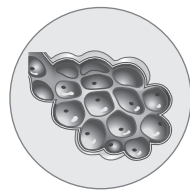
보기

- ㄱ. 일산화탄소는 산소보다 헤모글로빈과 더 잘 결합한다.
 ㄴ. 흡연을 하면 산소 해리 곡선은 A 방향으로 이동한다.
 ㄷ. 조건 I 보다 II에서 조직의 모세 혈관으로 운반되는 산소량은 감소한다.

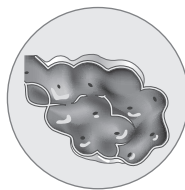
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

흡연은 폐포를 파괴해 기체 교환의 효율을 감소시킬 수 있으며, 담배 연기와 직접 접촉하는 호흡 기관 뿐 아니라 다른 기관에도 좋지 않은 영향을 미친다.

- 8 그림 (가)와 (나)는 각각 건강한 사람과 흡연자의 폐의 일부 단면을 순서 없이 나타낸 것이고, 표는 흡연이 간암 발병에 미치는 영향을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구분	간암 발병률(상대값)
건강한 사람	1
건강한 사람이 흡연할 때	1.5
간염 환자	10
간염 환자가 흡연할 때	15

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)의 폐포를 갖는 사람은 흡연 여부를 제외하고 다른 조건은 같다고 가정한다.)

보기

- ㄱ. 흡연은 폐의 표면적을 감소시킬 수 있다.
 ㄴ. (가)의 폐포를 가진 사람은 (나)를 가진 사람보다 간암 발병률이 낮다.
 ㄷ. 흡연은 간염 여부에 상관없이 간암 발병률을 높인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅲ. 배설 / 자극과 반응

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 5문제 정도가 출제되었다. 특히 신장에서 오줌이 생성되는 과정과 감각 기관 중 눈의 구조와 기능, 흥분의 전도와 전달 원리는 거의 매년 출제되고 있다. 호르몬에 의한 항상성 유지의 경우 최근에는 체온 조절이 많이 출제되고 있으나, 삼투압과 혈당량 조절을 포함하여 이 중 한 가지 조절 원리는 매년 출제되고 있다.

배설 단원에서는 신장에서 오줌의 생성 과정과 원리가 매년 출제되므로 개념의 이해와 자료 분석에 관한 내용을 충분히 익혀야 하며, 인공 투석 장치 또는 삼투압 조절에 관한 내용도 가끔 출제된다.

자극과 반응 단원은 매년 3문제 이상 출제된다. 감각 기관 중 특히 시각에서 눈의 원근 조절과 눈의 이상과 교정에 대해 정리해 두고, 청각에서는 평형 감각기의 특징에 대해서 알아 두어야 한다. 흥분 전도 과정에서 막전위 변화와 이온의 이동 및 분포, 흥분의 전도 과정을 묻는 문제가 자주 출제되고 있으며, 흥분의 전도와 전달에 관한 내용은 다양한 자료를 토대로 한 문제가 출제되고 있다. 최근 자율 신경계에 관한 문제가 자주 출제되고 있으므로 이들의 종류와 기능을 알고 있어야 하며, 반사 경로에 관한 내용도 숙지해야 한다. 호르몬이 조절되는 원리에서는 혈당량, 삼투압, 체온 조절에 대한 문제가 주로 출제되며, 최근에는 호르몬의 분비 장소와 기능을 직접 물어보기도 하므로 이를 암기하고 있어야 한다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★★: 상, ★★★: 중, ★: 하)

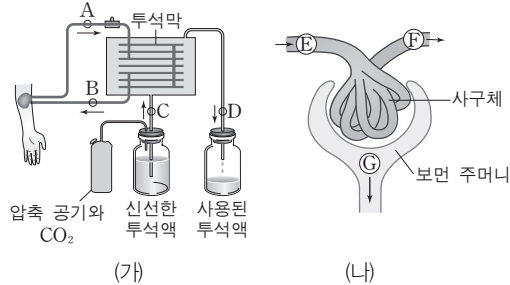
중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
배설	오줌 생성 과정 ★★★★	오줌 생성 과정 ★★★★	오줌 생성 과정 ★★ 인공 투석 장치 ★	오줌 생성 조절 ★★	오줌 생성 과정 ★★★★ 삼투압 조절 ★★★★	인공 투석 장치와 오줌 생성 과정 ★★★★
자극의 수용과 감각 기관		귀의 구조와 기능 ★★	눈의 구조와 기능 ★★	시세포와 시신경 ★★	시세포와 시신경 ★★	눈의 구조와 기능 ★★
사람의 신경계	흥분의 전도와 전달 ★★	흥분의 전달 ★ 자율 신경계 ★★★★	흥분의 전도 ★★	흥분의 전도 ★★	흥분의 전도와 전달 ★★ 자율 신경계 ★	자율 신경계 ★★
호르몬과 항상성	피드백 조절 ★★ 삼투압 조절 ★★	혈당량 조절 ★★★★ 삼투압 조절 ★★	갑상선과 부갑상선 ★★	체온 조절 ★★	삼투압 조절 ★★★★	체온 조절 ★★

3. 출제 사례

인공 투석 장치와 오줌의 생성 과정

[2012학년도 대수능 20번]

그림 (가)는 신장에 이상이 있는 환자의 혈액을 투석하는 인공 신장기에서 혈액과 투석액의 흐름을, (나)는 정상인의 사구체와 보먼 주머니에서 체액의 흐름을 나타낸 것이다.



다음 중 그림의 A~G에서 요소, 포도당, 단백질의 농도 비교로 모두 옳은 것은?

	요소 농도	포도당 농도	단백질 농도
①	A > C	A > C	B > C
②	B > C	E > F	C > D
③	D > C	E = G	E = F
④	E = G	E = G	A > C
⑤	F > G	A > C	A > D

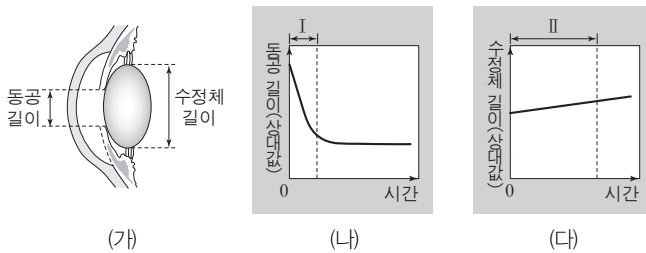
(가)에서 요소는 A가 가장 많으며, 일부가 D로 이동하므로 A에서보다 B에서 적다. 또 C에는 요소를 넣지 않는다. (나)에서 요소는 물과 같은 비율로 여과되므로 E=F=G이다. (가)에서 C는 A와 같은 포도당 농도로 맞추어 투석의 영향이 없도록 해야 하고, (나)에서 포도당은 물과 같은 비율로 여과되므로 E=F=G이다. 단백질은 투석되지 않으므로 A로 들어간 단백질이 B로 나오며, C와 D에는 단백질이 없다. E에는 단백질이 있지만 G로 여과되지 못하고 물은 여과되므로 단백질 농도는 E < F이다.

정답 ④

눈의 구조와 기능

[2012학년도 대수능 7번]

그림 (가)는 사람의 눈 구조 일부를 나타낸 것이다. 그림 (나)는 눈으로 들어오는 빛의 세기가 달라졌을 때 동공 길이 변화를, (다)는 눈으로부터 30 cm 거리에 있던 물체 P가 이동하는 것을 바라보는 동안 수정체 길이 변화를 나타낸 것이다.



동공 길이가 짧아진 것은 물체 P가 밝은 곳으로 이동한 것이며, 로돕신은 빛을 받으면 분해된다. 수정체 길이가 길어지는 것을 통해 물체 P가 점차 먼 곳으로 이동한 것임을 알 수 있다. 또한 모양체의 이완으로 인해 진대가 팽팽해지면 수정체 길이가 길어진다.

정답 ②

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 구간 I에서 망막의 간상 세포에서 로돕신의 양이 증가한다.
- ㄴ. 구간 II에서 P는 눈으로부터 멀어진다.
- ㄷ. 구간 II에서 P를 보는 동안 모양체가 수축한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

날개 평가

1

체내에서 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 작용을 이라고 한다.

2

배설은 노폐물의 배출뿐 아니라 체액의 삼투압, pH 등을 일정하게 유지시키는 의 기능도 한다.

3

탄수화물과 지방은 탄소, , 산소로 이루어져 있어 세포 호흡에 사용되면 이산화탄소와 을 생성한다.

4

아미노산이 세포 호흡에 사용되면 질소 노폐물인 가 생성되는데, 이 물질은 에서 독성이 적은 로 합성된다.

1. 배설의 의의

(1) **배설** : 물질 대사 결과 생성된 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 작용을 말한다.

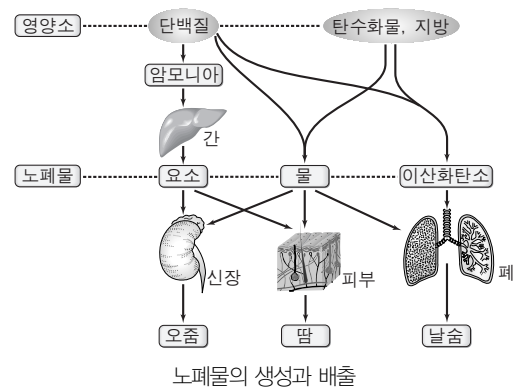
(2) 배설의 의의

- ① 노폐물의 배출 : 체내에서 생성된 노폐물을 체외로 배출함으로써 생명 활동이 원활하게 일어날 수 있도록 한다.
- ② 항상성 유지 : 배설을 통해 여분의 물과 노폐물을 제거함으로써 체액의 조성, 혈압, 삼투압, pH 등을 일정하게 유지한다.

2. 노폐물의 생성과 배출

(1) 노폐물의 생성

- ① 탄수화물, 지방 : 구성 원소가 탄소(C), 수소(H), 산소(O)이므로 세포 호흡을 통해 산화되면 이산화탄소(CO_2)와 물(H_2O)이 생성된다.
- ② 단백질 : 구성 원소로 탄소(C), 수소(H), 산소(O) 이외에 질소(N)를 포함하므로 세포 호흡을 통해 산화되면 CO_2 와 H_2O 이외에 질소 노폐물인 암모니아(NH_3)가 생성된다.



(2) 노폐물의 배출

- ① 이산화탄소 : 혈액에 의해 조직에서 폐로 운반된 후 날숨 시 배출된다.
- ② 물 : 신장과 땀샘을 통해 각각 오줌과 땀으로 배출되거나, 폐에서 날숨 시 수증기로 배출된다.
- ③ 암모니아 : 독성이 강한 암모니아는 간에서 독성이 적은 요소로 합성된 후 오줌이나 땀으로 배출된다.



심화의 창

질소 노폐물의 특징

동물이 배설하는 주된 질소 노폐물의 형태는 동물이 살고 있는 서식지의 수분 환경과 관련있다.

종류	특징	독성	배설에 필요한 물의 양	주된 배출 동물
암모니아		큼	많음	경골어류
요소		적음	적음	양서류, 포유류, 연골어류
요산		아주 적음	아주 적음	곤충, 파충류, 조류

요소와 요산은 암모니아로부터 합성되는데, 이 과정에서 에너지(ATP)가 소비된다. 따라서 물이 풍부한 환경에서 사는 동물은 암모니아를 배출하여 에너지 소비를 줄이는 반면, 물이 부족한 환경에서 사는 동물은 요소나 요산을 배출하여 수분 손실을 줄이는 방향으로 적응하였다.

정답

- ① 배설
- ② 항상성
- ③ 수소, 물
- ④ 암모니아, 간, 요소

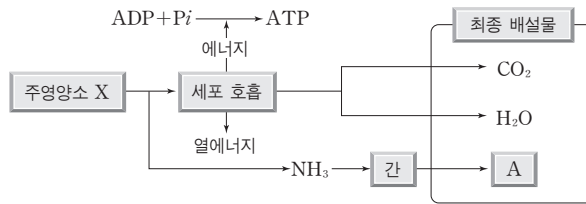


유형

질고 넘어가기

노폐물의 생성과 배출 및 세포 호흡 [2010년 6월 모의평가]

그림은 인체에서 주영양소 X가 세포 호흡을 통해 분해되어 최종 배설물이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 땀샘을 통해 배설되지 않는다.
 ㄴ. X는 단백질이다.
 ㄷ. X가 분해될 때 방출되는 에너지는 모두 ATP에 저장된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 A는 암모니아(NH₃)가 간에서 전환되어 만들어진 요소로, 땀에 요소가 포함되어 있으므로 땀샘을 통해서 배설된다. X가 세포 호흡에 사용되면 질소 노폐물인 NH₃가 생성되므로, X는 질소(N)를 포함하는 주영양소인 단백질이며, 주영양소가 세포 호흡으로 분해될 때 방출되는 에너지의 일부는 ATP에 저장되고 나머지는 열로 방출된다.

정답 ②

3. 사람의 배설 기관

(1) **신장**: 사람의 신장은 횡격막 아래 등쪽으로 좌우 1개씩 있는 강낭콩 모양의 암적색 기관으로, 이곳에서 혈액으로부터 오줌이 생성된다.

- ① **피질**: 신장의 바깥 껍질 부위로, 사구체와 보먼 주머니로 이루어진 말피기소체 및 세뇨관의 일부가 분포한다.
 ② **수질**: 피질 아래에 있는 신장의 안쪽 부위로, 세뇨관과 집합관이 주로 분포한다.
 ③ **신우**: 수질 아래 존재하는 공간으로, 집합관에서 온 오줌은 신우를 지나 수뇨관을 통해 방광으로 이동한다.

(2) **네프론(신단위)**: 신장을 이루는 구조적 단위이며, 오줌이 생성되는 기능적 단위이다. 말피기소체(사구체+보먼 주머니)와 세뇨관으로 구성된다.

- ① **사구체**: 신동맥에서 갈라진 혈관이 실뭉치처럼 모여 있는 덩어리 형태이다.
 ② **보먼 주머니**: 사구체를 감싸고 있는 주머니 형태이다.
 ③ **세뇨관**: 보먼 주머니와 연결된 가늘고 긴 관으로, 주위에 모세 혈관이 조밀하게 분포하고 있다.
 ④ **집합관**: 세뇨관의 끝에 연결된 굵은 관으로, 집합관을 흐르는 오줌은 신우로 이동한다.

(3) **수뇨관**: 신장에서 생성된 오줌이 방광으로 이동하는 통로이다.

(4) **방광**: 오줌을 일시적으로 저장했다가 요도를 통해 체외로 배출시키는 주머니이다.

날개 평가

①

□□은 혈액으로부터 오줌이 생성되는 기관으로, 바깥 부위를 □□, 안쪽 부위를 □□이라고 한다.

②

신장의 기본 단위인 □□은 사구체, □□□□, 세뇨관으로 구성된다.

③

세뇨관 주위에는 □□□□이 조밀하게 분포하고 있으며, 세뇨관의 끝은 굵은 □□□□과 연결되어 있다.

④

신장에서 나온 오줌은 □□□□을 통해 □□□□에 일시적으로 저장된 후 배출된다.

정답

- ① 신장, 피질, 수질
 ② 네프론, 보먼 주머니
 ③ 모세 혈관, 집합관
 ④ 수뇨관, 방광



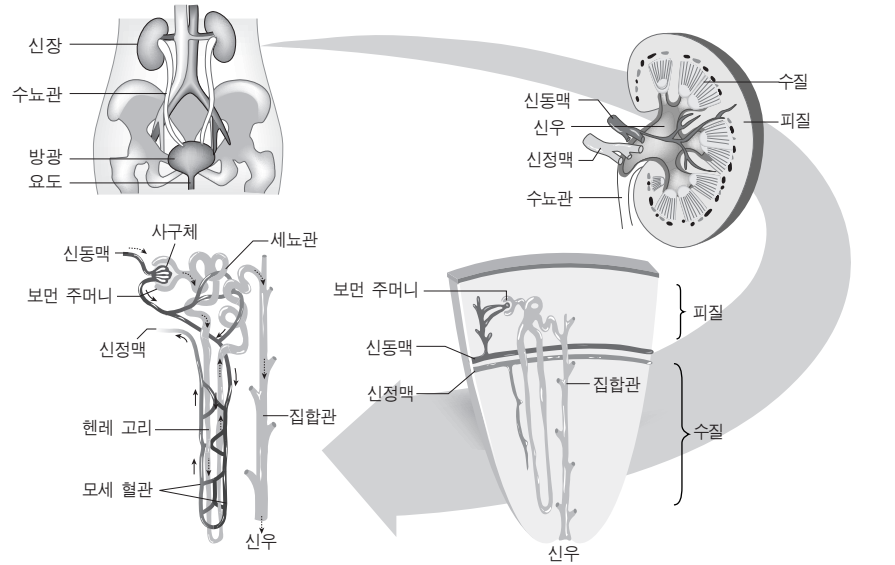
날개 평가

1 □□는 혈액이 사구체를 흐르는 동안 □□차에 의해 혈장 성분이 보먼 주머니로 빠져나오는 현상이다.

2
순여과 압력은 사구체
-(혈장 삼투압+
 압력)이다.

크기가 $\square\square$ 물질은 여
과되지만 크기가 $\square$ 물질
은 여과되지 않는다.

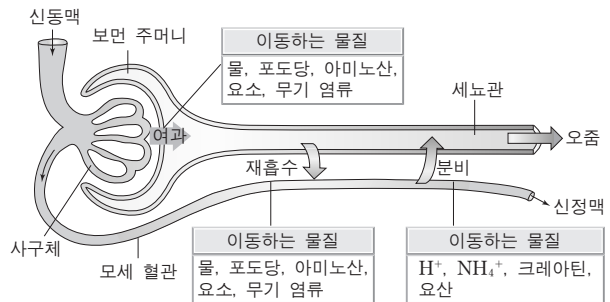
4 재흡수는 □□□에서 모세 혈관으로 물질이 이동하는 현상으로, □□□과 아미노산은 여과된 후 모두 재흡수된다.



사람의 배설 기관

4. 오줌의 생성

(1) **오줌의 생성 과정**: 오줌은 신장의 네프론에서 여과, 재흡수, 분비 과정을 거쳐 혈액으로부터 생성된다.



오줌의 생성 과정

(2) 여과(사구체→보먼 주머니): 혈액이 사구체를 흐르는 동안 압력차에 의해 혈장 성분의 일부가 보먼 주머니로 빠져나오는 현상이다.

① 순 여과 압력 = 사구체 혈압 - (혈장 삼투압 + 보먼 주머니 압력)

② 여과되는 물질 : 물, 무기 염류, 요소, 포도당, 아미노산, 노폐물과 같이 크기가 작은 저분자 물질은 사구체의 벽을 통과해 여과될 수 있다.

③ 여과되지 않는 물질 : 혈구, 단백질, 지방과 같이 크기가 큰 고분자 물질은 사구체의 벽을 통과할 수 없어 여과되지 않는다.

④ 보먼 주머니로 여과된 혈장 성분을 원노라고 하며, 성인의 경우 보통 하루에 약 180 L 정도가 생성된다.

(3) **재흡수(세뇨관→모세 혈관)**: 보먼 주머니로 여과된 원노가 세뇨관을 따라 흐르는 동안 체내에 필요한 일부 물질이 모세 혈관(혈액)으로 이동하는 현상이다.

① 포도당, 아미노산 : 여과된 양이 100% 재흡수된다.

정답

- ① 여과, 압력
- ② 혈압, 보먼 주머니
- ③ 작은, 큰
- ④ 세뇨관, 포도당

- ② 물 : 하루 동안 생성되는 원뇨 약 180 L 중 실제 배출되는 오줌은 약 1.5 L이므로, 보통 여과량의 98~99% 정도가 재흡수된다. 세뇨관과 집합관에서 재흡수되며, 체내 수분 상태에 따라 항이뇨 호르몬(ADH)에 의해 집합관에서의 재흡수량이 조절된다.
- ③ 무기 염류 : 체내 무기 염류 수준에 맞추어 재흡수량이 조절되며, Na^+ 의 경우에는 무기질 코르티코이드(알도스테론)에 의해 재흡수량이 조절된다.
- ④ 요소 : 노폐물이지만 여과량의 약 50% 정도가 확산을 통해 재흡수된다.

(4) **분비(모세 혈관 → 세뇨관)** : 사구체에서 여과되지 못하고 혈액에 남아 있던 물질이 모세 혈관에서 세뇨관(원뇨)으로 이동하는 현상이다.

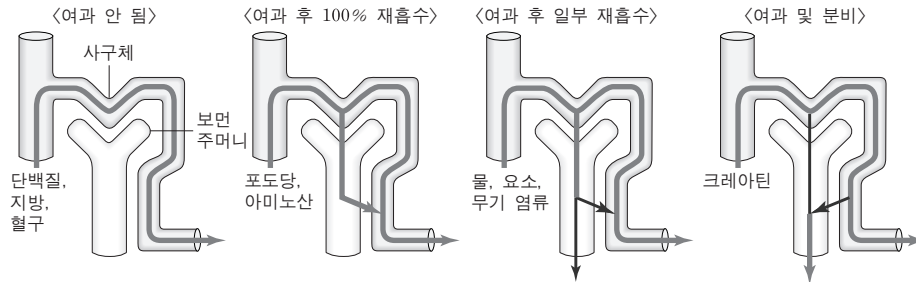
- ① 분비되는 물질은 오줌을 통해 배설되므로, 보통 체내에 필요 없는 노폐물이 분비된다.
- ② 대표적으로 H^+ , 암모니아(또는 암모늄 이온), 크레아틴(근육 대사 과정에서 생성) 등이 능동 수송에 의해 분비된다.



자료

분석하기

신장에서 물질 이동 방식에 따른 특징



- 물질의 배설량 = 여과량 - 재흡수량 + 분비량이다.
- 여과되지 않는 물질은 여과량과 배설량이 모두 0이며, 신장에서 제거되지 않으므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양과 신정맥을 흐르는 양이 같다.
- 여과된 후 100% 재흡수되는 물질은 배설량이 0이며, 신장에서 제거되지 않으므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양과 신정맥을 흐르는 양이 같다.
- 여과된 후 일부만 재흡수되는 물질은 여과량보다 배설량이 적으며, 신장에서 제거되므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 적다. 물보다 재흡수율이 높은 물질은 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 낮지만, 물보다 재흡수율이 낮은 물질은 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 높다.
- 여과된 후 분비되는 물질은 여과량보다 배설량이 많으며, 신장에서 제거되므로 단위 시간 동안 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 적고, 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 높다.



심화의 창

물질의 재흡수와 분비

100% 재흡수되는 포도당과 아미노산, 물과 유사한 비율로 재흡수되는 Na^+ 과 같은 물질은 에너지(ATP)를 소비하는 능동 수송 방식으로 재흡수되므로 원뇨에서의 농도가 낮아도 효과적으로 재흡수가 가능하다. 반면, 요소는 확산에 의해, 물은 삼투에 의해 재흡수되는데, 확산과 삼투에서는 에너지가 소비되지 않는다. 재흡수된 요소는 신장 수질의 삼투압을 형성해 수분 재흡수에 도움을 준다. H^+ 과 같이 분비되는 물질은 주로 에너지를 소비하는 능동 수송 방식을 이용한다.

날개 평가

- ① 원뇨의 대부분을 차지하는 ☐은 98~99%가 재흡수되며, ☐은 약 50%가 확산을 통해 재흡수된다.
- ② 모세 혈관에서 세뇨관으로 ☐되는 물질은 ☐을 통해 배설된다.
- ③ 단백질은 여과되지 않으므로 혈장에는 존재하지만 ☐와 오줌에는 존재하지 않는다.
- ④ 물질의 배설량은 여과량 - ☐☐☐량 + ☐☐량이다.

정답

- ① 물, 요소
- ② 분비, 오줌
- ③ 원뇨
- ④ 재흡수, 분비

날개

평가

1

여과된 후 물보다 낮은 비율로 재흡수되는 물질의 여과량과 배설량을 비교하면 ☐☐☐이 더 많고, 원뇨에서의 농도와 오줌에서의 농도를 비교하면 ☐에서의 농도가 더 높다.

2

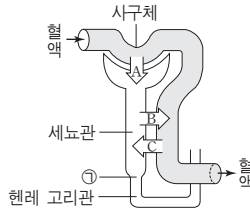
여과된 후 분비되는 물질은 단위 시간당 신동맥을 흐르는 양보다 신정맥을 흐르는 양이 ☐고, 원뇨에서의 농도보다 오줌에서의 농도가 ☐다.

유형

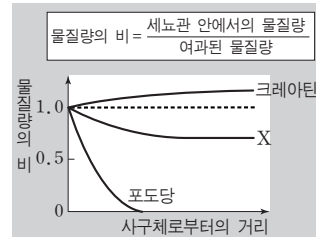
잘고 넣어야지

오줌의 생성 과정과 물질 이동 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 오줌 생성 과정(A~C)을, (나)는 사구체에서 여과된 크레아틴, 물질 X, 포도당이 세뇨관을 따라 (가)의 ㉠지점까지 이동할 때의 물질량의 비를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 크레아틴의 $\frac{B\text{를 통한 이동량}}{C\text{를 통한 이동량}} > 1$ 이다.

ㄴ. X의 $\frac{A\text{를 통한 이동량} + C\text{를 통한 이동량}}{B\text{를 통한 이동량}} > 1$ 이다.

ㄷ. 포도당은 B를 통해 모두 재흡수된다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (나)에서 크레아틴은 물질량의 비가 증가(여과량 < 배설량)하므로 분비, X는 물질량의 비가 감소(여과량 > 배설량)하므로 일부가 재흡수, 포도당은 물질량의 비가 0(배설량 = 0)이므로 모두 재흡수된다. 크레아틴은 여과량보다 배설량이 더 많으므로 C(분비)를 통한 이동량이 B(재흡수)를 통한 이동량보다 더 많다. 여과된 포도당은 B(재흡수)를 통해 모두 재흡수되므로 배설되지 않는다. **정답** ④

자료

분석하기

혈장, 원뇨, 오줌의 성분

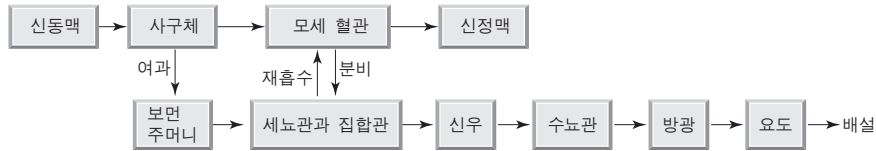
성분	혈장(g/100 mL)	원뇨(g/100 mL)	오줌(g/100 mL)	농축률	재흡수율(%)
물	90~93	90~93	95	×1	99
포도당	0.10	0.10	0.00	—	100
아미노산	0.05	0.05	0.00	—	100
무기 염류	0.90	0.90	0.90~3.6	×1~4	96~99
요소	0.03	0.03	1.80	×60	50
단백질	8.00	0.00	0.00	—	—

- 하루 동안 생성되는 원뇨의 양은 약 180 L, 오줌의 양은 약 1.5 L로 물의 재흡수율은 약 99%이다.
- 포도당과 아미노산은 여과되어 원뇨에는 존재하지만, 100% 재흡수되어 오줌에는 존재하지 않는다.
- 무기 염류와 요소는 여과된 후 일부는 재흡수되고 나머지는 배설되어 원뇨와 오줌에 모두 존재한다. 그러나 하루 동안 생성된 원뇨에 포함된 양(여과량)보다 오줌에 포함된 양(배설량)이 더 적다.
- 요소의 경우, 하루 동안 여과량은 $180 \text{ L} \times 0.03 \text{ g/100 mL} = 180 \text{ L} \times 0.3 \text{ g/L} = 54 \text{ g}$ 인 반면, 배설량은 $1.5 \text{ L} \times 1.80 \text{ g/100 mL} = 1.5 \text{ L} \times 18 \text{ g/L} = 27 \text{ g}$ 이다. 따라서 요소의 재흡수율은 50%이다.
- 물의 재흡수율(99%)이 요소의 재흡수율(50%)보다 높기 때문에 요소는 재흡수됨에도 불구하고 상대적으로 원뇨에서보다 오줌에서의 농도가 60배나 더 높다.
- 단백질은 여과되지 않으므로 혈장에는 존재하지만 원뇨와 오줌에는 존재하지 않는다.

정답

- ① 여과량, 오줌
② 적, 높

(5) 혈액 및 오줌의 이동 경로



5. 오줌 생성의 조절

(1) **조절 중추** : 간뇌의 시상 하부가 혈장의 삼투압을 감지한 후 항이뇨 호르몬(ADH)의 분비량을 변화시켜 오줌의 생성량을 조절한다.

(2) **항이뇨 호르몬(ADH, 바소프레신)** : 뇌하수체 후엽에서 분비되며, 신장(특히 집합관)에서 물의 재흡수를 촉진한다.

① 체내 수분이 부족할 때 : 혈액의 농도 및 혈장 삼투압 증가 → ADH 분비 촉진 → 신장에서 물의 재흡수량 증가 → 소량의 진한 오줌 배출

② 체내 수분이 과다할 때 : 혈액의 농도 및 혈장 삼투압 감소 → ADH 분비 억제 → 신장에서 물의 재흡수량 감소 → 다량의 묽은 오줌 배출

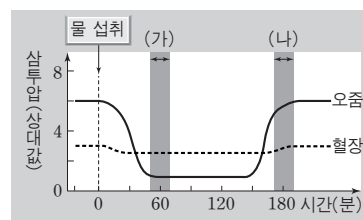
(3) **무기질 코르티코이드(알도스테론)** : 부신 피질에서 분비되며, 세뇨관에서 Na^+ 의 재흡수와 K^+ 의 분비를 촉진한다. 혈액량이 적어 혈압이 낮을 경우 분비가 촉진되며, Na^+ 이 재흡수될 때 수분도 같이 재흡수되므로 혈액량을 늘리고 혈압을 높이는 역할을 한다.

유형 **잘고 넘어가기** 오줌 생성의 조절 [2011년 6월 모의평가]

그림은 건강한 성인이 1 L의 물을 섭취한 후 혈장과 오줌의 삼투압을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 혈장의 삼투압을 조절하는 중추는 간뇌이다.
 ㄴ. (가)에서 혈액 내 항이뇨 호르몬 농도는 물 섭취 전보다 높다.
 ㄷ. 단위 시간당 생성되는 오줌량은 (가) > (나)이다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 간뇌의 시상 하부는 혈장의 삼투압을 감지해 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬(ADH)의 분비를 조절함으로써 결과적으로 혈장의 삼투압을 일정하게 유지시키는 삼투압 조절 중추이다. (가)에서는 물을 섭취하기 전보다 오줌의 삼투압이 낮아졌는데, 이는 물을 섭취한 후 낮아진 혈장 삼투압으로 인한 항이뇨 호르몬의 분비 억제로 신장에서 수분 재흡수량이 줄어들어 묽은 오줌이 다량 생성되었기 때문이다. 반면, (나)에서는 오줌의 농도가 다시 물을 섭취하기 전 수준으로 돌아왔는데, 이는 항이뇨 호르몬의 분비 증가로 신장에서 수분 재흡수량이 증가했기 때문이다. 따라서 (나)보다 (가)에서 생성되는 오줌량이 더 많다. **정답 ⑤**

날개 평가

① ☐☐는 혈장의 ☐☐을 감지하여 오줌의 생성량을 조절하는 중추이다.

② ☐☐☐☐에서 분비되는 ☐☐은 신장에서 물의 재흡수를 촉진시키는 호르몬이다.

③ 체내 수분이 부족해지면 혈장 삼투압이 ☐☐해 ADH의 분비가 ☐☐되므로 신장에서 물의 재흡수량이 ☐☐해 오줌의 양이 ☐☐한다.

④ 부신 피질에서 분비되는 무기질 코르티코이드는 신장에서 Na^+ 의 ☐☐를 촉진하며, 이때 수분도 재흡수되므로 혈액량을 늘려 ☐☐을 높이는 역할을 한다.

정답

- ① 간뇌, 삼투압
 ② 뇌하수체 후엽, 항이뇨 호르몬
 ③ 증가, 촉진, 증가, 감소
 ④ 재흡수, 혈압

날개

평가

1

땀은 피부에 있는 □□에서 만들어지는데, 땀의 성분은 오줌과 유사하지만 농도는 오줌과 비교할 때 □□.

2

땀은 □□□□을 배출하는 기능과 □□을 조절하는 기능을 한다.

3

물과 요소는 주로 신장에서 □□의 형태로, 일부는 피부에서 □□의 형태로 배출된다.

4

□□□□□□는 환자의 혈액을 빼내서 □□으로 노폐물을 제거해 주는 장치이다.

5

혈액 투석 시 노폐물은 투석막을 통해 농도가 □□□□에서 □□□□으로 확산된다.

정답

- ① 땀샘 낮다
- ② 노폐물, 체온
- ③ 오줌, 땀
- ④ 인공 신장기, 투석
- ⑤ 높은, 낮은

5. 땀샘의 구조와 기능

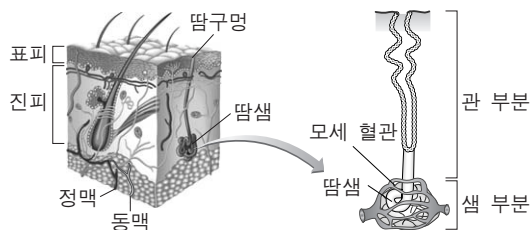
(1) **땀샘의 구조** : 땀샘은 관 구조로 이루어져 있으며, 크게 두 부분으로 나눌 수 있다.

- ① 샘 부분 : 피부 깊은 진피 층에 존재하는 관이 꼬여 형성된 실뿔치와 같은 덩어리 구조로, 주위에 모세 혈관이 그물처럼 분포하고 있다.
- ② 관 부분 : 샘 부분에서 시작하여 진피와 표피를 지나 피부 표면의 땀구멍까지 열려 있다.

(2) **땀의 생성과 배출** : 혈액이 땀샘 주위의 모세 혈관을 흐르는 동안 주로 물과 노폐물 등이 샘 부분으로 이동한 후, 관 부분을 통해 흐르면서 완성된 땀이 땀구멍을 통해 배출된다.

(3) **땀의 성분** : 약 99%가 물이고, 이외에 무기 염류(Na^+ , Cl^- , K^+ 등), 요소, 크레아틴 등이 포함되어 있어 오줌과 성분이 유사하지만 농도는 오줌보다 낮다.

(4) **땀의 기능** : 혈액에 포함된 노폐물을 배출하는 기능과 땀이 증발할 때 기화열로 인해 피부의 열을 빼앗아 체온이 상승하는 것을 막는 체온 조절 기능을 한다.



땀샘의 구조

6. 신장병과 인공 신장기

(1) **신장병** : 신장의 기능에 이상이 생기는 것을 신부전이라고 하는데, 신부전 증상이 나타나면 노폐물의 제거와 체액의 삼투압 조절과 같은 항상성 유지 기능에 문제가 생긴다.

- ① 사구체에 염증이 생겨(사구체신염) 여과 기능이 저하되면 노폐물을 제대로 제거하지 못해 혈액에 노폐물이 축적되는 요독증이 나타날 수 있으며, 사구체의 투과성이 증가하면(신증후군) 오줌으로 혈구나 단백질이 배출될 수 있다.
- ② 신부전증 환자의 경우 혈액 속 노폐물을 제거해 주는 인공 신장기를 이용하거나, 신장 이식을 받아야 한다.

(2) **인공 신장기** : 혈액을 몸 밖으로 빼내서 투석으로 노폐물을 제거한 후 몸 안으로 돌려보내는 장치이다.

- ① 투석 : 이온이나 저분자 물질만 투과시키는 투석막(반투과성 막)을 이용해 크기가 작은 물질을 제거하는 방법이다. 혈액 투석 시 노폐물은 반투과성 막을 사이에 두고 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산에 의해 이동하는 반면, 크기가 큰 혈구나 단백질은 투석막을 통과하지 못한다.
- ② 투석액의 성분과 인공 신장기의 원리
 - 투석액의 포도당, 무기 염류 농도는 환자의 혈액과 동일하게 맞춘다. 따라서 이 물질들은 혈액과 투석액 사이에 농도 차가 존재하지 않아 확산되지 않으므로 혈액에서 제거되지 않는다.